



I.S.C.A.E

Filière : RT3, DI3, IG3

16 /02/2025

Examen: La Technologie Dot Net Durée: 2h

Exercice1(5 Pts) : Proposer une solution Graphique et le code nécessaire d'une listeview de 4 colonnes, pour mettre les nombres pairs de 0 à N dans la première Colonne, leurs carrés dans la seconde, leurs cubes dans la troisième, leurs factorielles dans la quatrième. N est un entier saisi par l'utilisateur

Exercice2 (5Pts) : Proposer une solution Graphique et le code nécessaire pour un programme qui lit un nombre quelconque de valeurs entières en déterminant la somme des valeurs positives et la somme des valeurs négatives. Avec comme hypothèse qu'aucune de ces valeurs ne peut être nulle et que l'utilisateur introduira la valeur 0 pour signaler qu'il n'a plus de valeurs à fournir. Adapter le programme de manière qu'il fournisse la moyenne des valeurs négatives et la moyenne des valeurs positives (Nota : tenir compte de la protection contre le risque de division par zéro).

Exercice3 (5Pts) :

Proposer une solution Graphique et le code nécessaire Pour un programme qui lit l'âge de chacun de N habitants d'une ville, et détermine le nombre de personnes pour chaque catégorie, et la catégorie qui a le nombre de personnes le plus élevé. Les catégories sont définies suivant l'âge de manière ci-après :

- Moins d'un an ($\text{âge} < 1$) : bébé
- De 1 à 11 ($\text{âge} \geq 1$ et $\text{âge} < 12$) : Enfant
- De 12 à 17 ($\text{âge} \geq 12$ et $\text{âge} < 18$) : Adolescent
- Plus de 17 ($\text{âge} \geq 18$) : Adulte

Indication : l'âge inférieur à 1 est considéré comme 0 an pour l'utilisateur.

Exercice4(5Pts) : Le calcul de salaire net (sn) des agents d'une entreprise est constitué des rubriques suivantes : salaire de base (sb) et prime enfant (pe). Le salaire de base est déterminé à partir du grade suivant le tableau :

Grade	Salaire de base (en \$US)
D	2700
SD	2400
CS	2100
CB	1750
ATB2	1500
ATB1	1350

La prime enfant qui est calculée en fonction du nombre d'enfants en vie (nef), de la manière suivante : du 1er au 5e enfant chacun génère une prime fixe de 50\$US, à partir du 6e enfant, la prime devient de 35\$US par enfant et enfin pas de prime à partir du 11e enfant. Proposer une solution Graphique et le code nécessaire Pour un programme qui calcule le salaire net à payer à un agent donné et disposant d'un nombre donné d'enfants.

NB : Langage utilisé Visual Basic.Net

Bonne Chance.